Estratégia Concursos

Aula 15

PRF (Policial) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico e Matemática

Autor:

Allan Maux Santana

22 de Setembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Análise Combinatória e Probabilidade 3

2) Simulado - Progressão Aritmética e Geométrica 13

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

ANÁLISE COMBINATÓRIA / PROBABILIDADE

SIMULADO 1
ANÁLISE COMBINATÓRIA / PROBABILIDADE 1
Simulado 2
Simulado Comentado 4
Gabarito *10*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Q.01 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em um escritório de contabilidade, 12 empregados, sendo 7 homens e 5 mulheres, estão capacitados para compor a equipe de 3 pessoas, que representará o escritório em um workshop de técnicas contábeis. O número de equipes distintas, constituídas cada uma por 1 mulher e 2 homens que podem ser formadas para esse fim é

a) 140.

b) 84.

c) 124.

d) 95.

e) 105.

Q.02 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em um determinando cômodo de um quarto há 5 interruptores. Para que a lâmpada existente no cômodo esteja acesa é necessário, tão somente, que pelo menos um desses interruptores estela ligado. Nessa linha, de quantas formas diferentes poderemos acender a lâmpada?

Assinale a alternativa correta:

a) 32
b) 16
c) 120
d) 31
e) 15

Q.03 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em um hospital com 600 pacientes, tem-se que 60% são homens e o restante mulheres. Verifica-se que 40% dos homens residem no interior e o restante dos homens na capital. Sabe-se que 200 pacientes deste hospital residem no interior e 400 na capital. Escolhendo aleatoriamente 1 paciente do hospital e observando que é mulher, tem-se que a probabilidade de ele não morar no interior é igual a

a) 5/9.

b) 2/3.

c) 3/5.

d) 2/5.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e)23/30.

Q.04 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Considere que, para fazer um bolo para uma festa, tenha sido selecionada, de um grupo de 10 pessoas, uma equipe composta por um decorador, um boleiro e quatro ajudantes. Se todos as pessoas do grupo forem igualmente hábeis para o desempenho de qualquer uma dessas funções, a equipe poderá ser formada de

a) 151.200 maneiras distintas.

b) 6.300 maneiras distintas.

c) 720 maneiras distintas.

d) 210 maneiras distintas.

e) 70 maneiras distintas.

Q.05 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em determinado restaurante foi realizado um levantamento com relação à sobremesa favorita dos clientes. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos respectivos clientes segundo a preferência e sexo.

Cargo	Homens	Mulheres	Total
Brigadeiro	30	20	50
Sorvete	40	40	80
Torta de limão	70	50	120
Total	140	110	250

Um cliente é escolhido aleatoriamente neste restaurante. Seja S o evento indicando que a sobremesa é sorvete e seja M o evento indicando que o cliente escolhido é mulher. Considerando, então, os eventos S e M, a probabilidade de que pelo menos um destes dois eventos ocorra é igual a

a) 60%.

b) 76%.

c) 56%.

d) 80%.

e) 48%.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito para Anotar

1	2	3	4	5

SIMULADO COMENTADO

Q.01 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em um escritório de contabilidade, 12 empregados, sendo 7 homens e 5 mulheres, estão capacitados para compor a equipe de 3 pessoas, que representará o escritório em um workshop de técnicas contábeis. O número de equipes distintas, constituídas cada uma por 1 mulher e 2 homens que podem ser formadas para esse fim é

a) 140.

b) 84.

c) 124.

d) 95.

e) 105.

Comentários:

Os dados fornecidos na questão são os seguintes:

Total de 12 empregados;

7 Homens;

5 Mulheres.

A questão fala em na formação de equipe e deseja-se saber quantas equipes podem ser formada com 1 mulher e 2 homens. Logo, podemos fazer a seguinte representação:

$C_{5,1}$	$C_{7,2}$
Mulher	Homens

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

$$C_{5,1} = \frac{5!}{1!\,(5-1)!} = \frac{5!}{1!\ .\ 4!} = \frac{5\,.\,\cancel{4!}}{\cancel{4!}} = 5$$

$$C_{7,2} = \frac{7!}{2!\,(7-2)!} = \frac{7!}{2!\ .\ 5!} = \frac{7\,.\,6\,.\,\cancel{5!}}{2\,.\,1\,.\,\cancel{5!}} = 21$$

$$C_{5,1}.\ C_{7,2} = 5\ .\ 21 = 105$$

OBS: Pessoal, essas combinações poderiam ser feitas pelo atalho.

Quando temos uma combinação de qualquer número por 1 a resposta é o próprio o número.

$C_{5,1} = 5$

A outra combinação poderia ter sido feitas da seguinte forma:

$$C_{7,2} = \frac{7\ .\ 6}{2\ .\ 1} = 21$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$C_{5,1} . C_{7,2} = 5 . 21 = 105$$

Gabarito: E

Q.02 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em um determinando cômodo de um quarto há 5 interruptores. Para que a lâmpada existente no cômodo esteja acesa é necessário, tão somente, que pelo menos um desses interruptores estela ligado. Nessa linha, de quantas formas diferentes poderemos acender a lâmpada?

Assinale a alternativa correta:

f) 32
g) 16
h) 120
i) 31
j) 15

Comentários:

Percebam que cada tecla do interruptor pode se comportar de duas formas:

Ou ela liga ou desliga a lâmpada

Portanto, temos duas possibilidades permitidas para cada tecla, como são 5 no total, temos que:

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$$

$$= 32 =$$

Muito cuidado porque nas 32 possibilidades há os dois extremos:

1 no qual todos as teclas juntas ligam a lâmpada (situação permitida) e outro no qual todas as teclas juntas não acendem a lâmpada (situação excluída), portanto, nossa resposta será 32 – 1 = ***31 possibilidades***

Gabarito: D

Q.03 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em um hospital com 600 pacientes, tem-se que 60% são homens e o restante mulheres. Verifica-se que 40% dos homens residem no interior e o restante dos homens na capital. Sabe-se que 200 pacientes deste hospital residem no interior e 400 na capital. Escolhendo aleatoriamente 1 paciente do hospital e observando que é mulher, tem-se que a probabilidade de ele não morar no interior é igual a

a) 5/9.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) 2/3.

c) 3/5.

d) 2/5.

e)23/30.

Comentários:

A primeira coisa a ser feita é montar uma tabela. Com isso, conseguimos responder qualquer pergunta desejada na questão.

Local	Homens	Mulheres	Total
Interior	40% de 360 = 144	200 – 144 = 56	200
Capital	60% de 360 = 216	400 – 216 = 184	400
Total	60% de 600 = 360	40% de 600 = 240	600

A banca quer saber qual a probabilidade de se escolhido um paciente e observar que é uma mulher que é da capital.

$$P = \frac{mulheres\ da\ capital}{Total\ de\ mulheres} = \frac{184}{240} = \frac{92}{120} = \frac{46}{60} = \frac{23}{30}$$

Gabarito: E

Q.04 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Considere que, para fazer um bolo para uma festa, tenha sido selecionada, de um grupo de 10 pessoas, uma equipe composta por um decorador, um boleiro e quatro ajudantes. Se todos as pessoas do grupo forem igualmente hábeis para o desempenho de qualquer uma dessas funções, a equipe poderá ser formada de

a) 151.200 maneiras distintas.

b) 6.300 maneiras distintas.

c) 720 maneiras distintas.

d) 210 maneiras distintas.

e) 70 maneiras distintas.

Comentários:

Pessoal, a equipe será formada por 6 pessoas que são igualmente hábeis. A equipe terá a seguinte composição:

1 Decorador, 1 Boleiro e 4 Ajudantes. Logo,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Para escolher um decorador temos 10 possibilidades;
- Como já foi escolhida uma pessoa para ser decorador teremos 9 possibilidades para escolher o boleiro;
- Como já foram escolhidas 2 pessoas para a equipe, teremos 8 pessoas para escolher 4 ajudantes. Logo, aqui teremos que fazer uma combinação.

Decorador	Boleiro	Ajudantes
10 possibilidades	9 possibilidades	8 pessoas para ser escolhidas 4. $C_{8,4}$

A primeira coisa a ser feita é calcular a combinação:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

$$C_{8,4} = \frac{8!}{4!\,(8-4)!}$$

$$C_{8,4} = \frac{8!}{4!\,.\,4!}$$

$$C_{8,4} = \frac{8\,.\,7.\ 6\,.\,5\,.\,4!}{4\,.\,3\,.\,2\,.\,1\,.\ 4!}$$

$$C_{8,4} = 70$$

Desta forma, teremos o seguinte:

$$10\,.\,9\,.\,70 = 6.300\ possibilidades\ distintas$$

Gabarito: B

Q.05 (Inédita/Passo Estratégico/Prof. Allan Maux)

Em determinado restaurante foi realizado um levantamento com relação à sobremesa favorita dos clientes. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos respectivos clientes segundo a preferência e sexo.

Cargo	Homens	Mulheres	Total
Brigadeiro	30	20	50
Sorvete	40	40	80
Torta de limão	70	50	120
Total	140	110	250

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Um cliente é escolhido aleatoriamente neste restaurante. Seja S o evento indicando que a sobremesa é sorvete e seja M o evento indicando que o cliente escolhido é mulher. Considerando, então, os eventos S e M, a probabilidade de que pelo menos um destes dois eventos ocorra é igual a

a) 60%.

b) 76%.

c) 56%.

d) 80%.

e) 48%.

Comentários:

Pessoal, a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos dois eventos (S e M) é dado pela probabilidade da união desses eventos.

$$P\ (S \cup M) = P(S) + P(M) - P(S \cap M)$$

Observando a tabela dada temos o seguinte:

- 110 clientes mulheres;

- 80 clientes que preferem sorvete;

- 40 clientes que são mulheres de preferem sorvete;

- Total de clientes 250.

Cargo	Homens	Mulheres	Total
Brigadeiro	30	20	50
Sorvete	40	40	80
Torta de limão	70	50	120
Total	140	110	250

$$P(S) = \frac{80}{250}$$

$$P(M) = \frac{110}{250}$$

$$P(S \cap M) = \frac{40}{250}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Logo,

$$P\,(S \cup M) = \frac{80}{250} + \frac{110}{250} - \frac{40}{250}$$

$$P\,(S \cup M) = \frac{80 + 110 - 40}{250} = \frac{150}{250} = 0{,}60 = 60\%$$

Gabarito: A

Allan Maux

Gabarito

▪

1	2	3	4	5
E	D	E	B	A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

PROGRESSÃO ARITMÉTICA E GEOMÉTRICA

Sumário

Considerações Iniciais 2

Simulado S/ Comentários 4

Simulado c/ Comentários 6

Gabarito 12

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerações Iniciais

Vamos ao nosso simulado de *Progressão Aritmética* e *Geométrica*

Sabemos que os assuntos P.A. e P.G. são cobrados de forma muitas vezes simples e até com possíveis soluções sem fórmulas, certo?

Então, se você chegou até aqui e percebeu que não vai encarar as questões nas provas, simplesmente, por ter aversão em decoreba de fórmulas, atenção:

SAIBAM, pelo menos, DIFERENCIAR UMA P.A. de uma P.G.

Na hora da prova, vale tudo, inclusive uma questão a mais.... rsrsrs. Quem já deixou de ser nomeado por conta de uma questão? Eu já...rsrs... Então, se você, por acaso, se esqueceu da fórmula da soma dos termos de uma P.A. ou P.G. e tiver que somar 20 termos, jogue duro e some na munheca mesmo...na força bruta.

Sabemos que uma *Progressão Aritmética* recebe esse nome pelo simples fato de a *média aritmética* de *termos equidistantes* ser igual ao *termo central*, ou seja, na sequência:

$$(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)$$

Veja que $\frac{3+7}{2} = 5$

Observemos agora a *sequência*:

$$(1, 2, 4, 8, \ldots)$$

Vemos, tranquilamente, que a sucessão de números se dá de uma maneira diferente em relação à progressão aritmética, ok? Os números estão sempre dobrando em relação ao seu sucessor imediato.

Já nessa sequência numérica, a *média geométrica* de *termos equidistantes* é igual a *termo central*, veja que:

$$\sqrt{2 \cdot 8} = 4$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Bem, já sabemos diferenciar uma P.A. de uma P.G.

Vamos trabalhar com questões que revisem o conteúdo e deem a vocês a capacidade de discernir sobre os temas aqui abordados, ok?

Nada de simulados longos e muitos complexos que só desestimulam os alunos.

Bom Simulado a todos,

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01

A soma dos números naturais de dois algarismos que não são múltiplos de 3, é igual a

a) *3160.*
b) *3240.*
c) *3320.*
d) *3380.*
e) *3440.*

Q.02

A soma dos termos da progressão aritmética {8, 11, 14, ..., 2015, 2018} é:

a) *680736.*
b) *679723.*
c) *678710.*
d) *677697.*
e) *676684.*

Q.03

Se (X – 1, X + 1, X + 7) são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma progressão geométrica, o quarto termo é

a) *27.*
b) *18.*
c) *16.*
d) *9.*
e) *8.*

Q.04

Os números x + 1, 2x - 1 e x + 5, nessa ordem, são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão aritmética é

a) *11.*
b) *10.*
c) *9.*
d) *8.*
e) *7.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Q.05

A sequência {4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ...} representa lados de um quadrado. Qual a soma dos perímetros dos quadrados dessa sequência.

a) *12,8%*
b) *16%*
c) *32%*
d) *36%*
e) *38,4%*

Q.06

Em uma progressão aritmética, o décimo termo é o quádruplo do terceiro.

Se o sétimo termo é igual a 19, então o segundo termo é igual a:

a) *3*
b) *4*
c) *5*
d) *6*
e) *7*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

Q.01

A soma dos números naturais de dois algarismos que não são múltiplos de 3, é igual a

a) *3160.*
b) *3240.*
c) *3320.*
d) *3380.*
e) *3440.*

Comentários:

Sabemos que os múltiplos de 3 formam uma P.A. de razão 3, ok?

$$M(3) = \{12, 15, 18, 21, 24, ..., 99\}$$

Mas, a questão nos pede a soma daqueles que não são, ou seja:

$$\{10, 11, 13, 14, 16, ...98\}$$

A solução mais rápida é somar todos os números de 2 algarismos até 99 e excluir a soma dos múltiplos de 3.

Vamos usar a fórmula da soma dos termos de uma P.A.:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Soma dos múltiplos de 3 de 02 algarismos:

$$\{12, 15, 18, 21, ..., 96, 99\}$$

Precisamos achar quantos termos existem nessa sequência c/ a fórmula:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$99 = 12 + (n-1) \cdot 3$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

n = 30 múltiplos de 3

$$S_{30} = \frac{(12+99)\cdot 30}{2} = \mathbf{1665}$$

Agora, vamos determinar a soma dos termos da sequência {10, 11, 12, 13, ..., 99}:

Temos 90 termos nessa sequência, logo a soma será:

$$S_{90} = \frac{(10+99)\cdot 90}{2} = \mathbf{4905}$$

E, por fim, vamos determinar a soma daqueles que não são múltiplos de 3, para isso vamos apenas subtrair:

=4905 – 1665 =

= 3240 =

Gabarito: B (70% dos candidatos acertaram essa questão)

Q.02

A soma dos termos da progressão aritmética {8, 11, 14, ..., 2015, 2018} é:

a) 680736.
b) 679723.
c) 678710.
d) 677697.
e) 676684.

Comentários:

O examinador já disse até que era uma P.A. e pediu a soma dos termos.

{8, 11, 14, ..., 2015, 2018}

Sabemos que na fórmula da P.A. é necessário conhecer a quantidade de termos, para isso usaremos a fórmula do termo geral:

$$\boxed{a_n = a_1 + (n-1)\cdot r}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$a_n = 2018$

$a_1 = 8$

$r = 3$

$$2018 = 8 + (n - 1) \cdot 3$$

$$2018 - 8 = 3n - 3$$

$$n = 671$$

$$S_{671} = \frac{(8 + 2018) \cdot 671}{2}$$

$$S_{671} = 679.723$$

Gabarito: B

Q.03

Se (X – 1, X + 1, X + 7) são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma progressão geométrica, o quarto termo é

a) 27.
b) 18.
c) 16.
d) 9.
e) 8.

Comentários:

Sabemos que a média GEOMÉTRICA de termos equidistantes é igual ao termo central, ou simplesmente:

O produto de dois termos equidistantes é o central ao quadrado:

$$(X - 1) \cdot (X + 7) = (X + 1)^2$$

$$X^2 + 7X - X - 7 = X^2 + 2X + 1$$

$$4X = 8$$

$$X = 2$$

Portanto, nossa sequência será: {1, 3, 9, 27...}

Gabarito: A (80% dos candidatos acertaram essa questão)

Q.04

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os números x + 1, 2x - 1 e x + 5, nessa ordem, são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão aritmética é

a) *11.*
b) *10.*
c) *9.*
d) *8.*
e) *7.*

Comentários:

A regra aqui é bem parecida com a da P.G., só que não é a média geométrica, e sim a média aritmética. Ou seja:

$$\frac{a_1 + a_3}{2} = a_2$$

$$\frac{x + 1 + x + 5}{2} = 2x - 1$$

$$x + 1 + x + 5 = 4x - 2$$

$$6 + 2 = 4x - 2x$$

$$8 = 2x$$

$$x = 4$$

(basta, agora, substituir em: ***x + 1, 2x - 1 e x + 5***

Nossa sequência será: {5, 7, 9, 11, ...}

Gabarito: A (80% dos candidatos acertaram essa questão)

Q.05

A sequência {4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ...} representa lados de um quadrado. Qual a soma dos perímetros dos quadrados dessa sequência.

a) *12,8%*
b) *16%*
c) *32%*
d) *36%*
e) *38,4%*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Temos uma soma de infinitos termos de uma sequência, mais especificamente, de uma P.G.

Se o primeiro quadrado tem lado 4, seu perímetro é 16. Logo, sabemos que o perímetro é o lado multiplicado por 4, portanto, nossa sequência já com as medidas dos perímetros seria:

$$\{16, 8, 4, 2, 1, ...\}$$

Vejam que os termos valem a metade do seu antecessor, logo nossa *razão q = 1/2*.

A principal característica de uma P.G. decrescente é ter uma razão no intervalo entre 0 e 1.

$$0 < \text{Razão } (q) < 1$$

Nesses casos, podemos determinar a Soma dos Termos dessa P.G., através da fórmula:

- $$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

$$S = \frac{16}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{16}{1/2} = 32$$

Gabarito: E

Q.06

Em uma progressão aritmética, o décimo termo é o quádruplo do terceiro.

Se o sétimo termo é igual a 19, então o segundo termo é igual a:

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$\begin{cases} a_{10} = 4a_3 \\ a_7 = 19 \rightarrow a_2 + 5r = 19 \end{cases}$$

$a_2 = ?$

Temos que escrever as equações acima em função do segundo termo, assim, teremos menos cálculos a serem feitos, vejam:

$$\begin{cases} a_{10} = a_2 + 8r \\ a_3 = a_2 + r \end{cases}$$

Como $a_{10} = 4a_3$, logo:

$$a_2 + 8r = 4\,(a_2 + r)$$

$$a_2 + 8r = 4a_2 + 4r$$

$$8r - 4r = 4a_2 - a_2$$

$4r = 3a_2$ *(equação 1), logo:*

$$r = \frac{3}{4}\,a_2 \rightarrow$$

$$r = 0{,}75a_2$$

Sabemos, do enunciado, que:

$$a_7 = 19$$

$a_2 + 5r = 19$ *(equação 2)*

$$a_2 + 5 \cdot 0{,}75a_2 = 19$$

$$a_2 = 4$$

Gabarito: B

Gabarito

1	2	3	4	5	6
B	B	A	A	E	B

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.